

2021春 数学物理方法(下)期中(回忆版)

高春媛

一.回答以下问题:

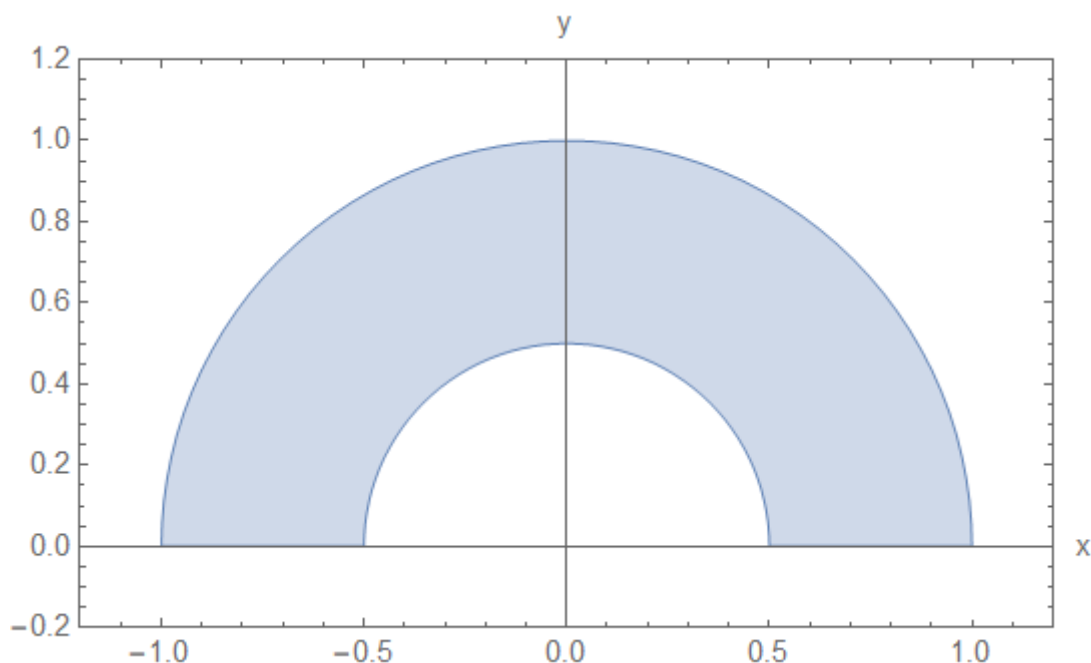
1.(5')一根有质量的杆固定在电梯顶部的内侧,电梯和杆处于自由落体状态,现令电梯突然停止,写出杆上点的位移满足的方程与定解条件

2.(5')(讲了一堆科学背景)然后请你分别在直角坐标,柱坐标,球坐标下把方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{e^2 A^2}{4m} \cos^2(kz)$$

分离变量

3.(5')考虑一个圆心角为 π ,内外半径分别为 a, b 的扇形区域,如图(虽然我不记得了期中考卷上有没有图了)



将定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2=a^2} = 0, & u \Big|_{x^2+y^2=b^2} = 0 \\ u \Big|_{y=0} = f(x) \end{cases}$$

分离变量,求解本征值问题,证明本征函数正交性并计算本征函数的模方

二.(20')求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \sin(kx), & x > 0, t > 0 \\ u \Big|_{t=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x^2, & x > 0 \end{cases}$$

三.(20')求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\pi} = 0, & t > 0 \\ u|_{t=0} = \sin x, \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

四.(25')求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = z^2, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2 \\ u|_{x^2+y^2+a^2=a^2} = \ln(a-z) \end{cases}$$

五.(20')一根长为 l 的杆子左端保持温度为0,右端有恒定热流 q 流入,初始状态有 $\frac{x(l-x)}{2}$ 的温度分布,求解任意时刻的杆上的温度.